

Gudy Examination Series

MAP YOUR MASTERY. MASTER YOUR GOALS.

TKA Wajib: Matematika

Statistika & Peluang

Ukuran Pemusatan & Penyebaran Data, Efek Transformasi Data, Kaidah Pencacahan, Permutasi/Kombinasi, Peluang Majemuk

Kode GDY-TKA-STAT-
Paket: 100
Jumlah Soal: 20 Butir Pilihan Ganda
Alokasi Waktu: 60 Menit
Target Nilai: 100 / Sempurna

Petunjuk Pengerjaan Ujian Mandiri:

1. Kerjakan seluruh butir soal secara mandiri tanpa membuka buku catatan atau bantuan mesin pencari untuk mengukur pemahaman murni Anda.
2. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) untuk setiap butir soal.
3. Perhatikan alokasi waktu ujian (60 menit) untuk melatih kecepatan membaca dan ketepatan kalkulasi.
4. Setelah selesai, periksalah lembar jawaban Anda dengan *Kunci Jawaban & Lembar Pembahasan Lengkap* yang terletak di halaman akhir dokumen ini.

BAGIAN 1: NASKAH SOAL PILIHAN GANDA

Soal #1

Rata-rata Gabungan

Nilai rata-rata ujian matematika 20 siswa pria adalah 75, sedangkan rata-rata 30 siswa wanita adalah 80. Nilai rata-rata seluruh siswa kelas tersebut adalah...

- A. 77
- B. 77.5
- C. 78
- D. 78.5
- E. 79

Soal #2

Efek Transformasi Data

Sekumpulan data memiliki rata-rata 40 dan simpangan baku 6. Jika setiap data dikalikan 2 lalu dikurangi 5, maka nilai rata-rata dan simpangan baku yang baru adalah...

- A. 75 dan 7
- B. 75 dan 12
- C. 80 dan 12
- D. 80 dan 7
- E. 75 dan 6

Soal #3

Median Data Berkelompok

Pada tabel distribusi frekuensi dengan $N = 40$, kelas median terletak pada interval 60-69 dengan batas bawah $L = 59.5$, frekuensi kumulatif sebelum kelas median $F_k = 15$, frekuensi kelas median $f_m = 10$, dan panjang kelas $p = 10$. Nilai median adalah...

- A. 63.5
- B. 64.5
- C. 65.5
- D. 66.5
- E. 67.5

Soal #4

Modus Data Berkelompok

Pada kelas modus interval 50-59 dengan $L = 49.5$, selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya $d_1 = 3$, selisih frekuensi dengan kelas sesudahnya $d_2 = 2$, dan panjang kelas $p = 10$. Modus data tersebut adalah...

- A. 54.5
- B. 55.5
- C. 56.5
- D. 57.5
- E. 58.5

Soal #5

Simpangan Baku Data Tunggal

Simpangan baku dari data sampel 4, 6, 8, 2, 5 adalah...

- A. $\sqrt{2}$
- B. 2
- C. $\sqrt{5}$
- D. $\sqrt{6}$
- E. 3

Soal #6

Kaidah Perkalian

Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dibuat bilangan ratusan yang angka-angkanya TIDAK boleh berulang dan bernilai genap. Banyaknya bilangan yang dapat dibuat adalah...

- A. 40
- B. 60
- C. 80
- D. 100
- E. 120

Soal #7

Permutasi Posisi

Dari 8 orang pengurus OSIS akan dipilih Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah...

- A. 56
- B. 112
- C. 336
- D. 504
- E. 672

Soal #8

Kombinasi Tim

Dari 10 orang pemain basket akan dipilih tim inti yang terdiri dari 5 orang. Banyaknya cara memilih tim inti adalah...

- A. 126
- B. 252
- C. 504
- D. 720
- E. 1024

Soal #9

Kombinasi Bersyarat

Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola putih. Dari kotak tersebut diambil 3 bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih adalah...

- A. $5/21$
- B. $10/21$
- C. $15/21$
- D. $20/21$
- E. $4/9$

Soal #10

Peluang Komplemen

Dalam pelemparan 3 keping uang logam secara bersamaan, peluang munculnya paling sedikit satu sisi angka adalah...

- A. $1/8$
- B. $3/8$
- C. $5/8$
- D. $7/8$
- E. 1

Soal #11

Peluang Kejadian Saling Lepas

Dua dadu dilempar bersamaan satu kali. Peluang munculnya jumlah kedua mata dadu 5 atau 9 adalah...

- A. $1/9$
- B. $2/9$
- C. $1/4$
- D. $7/36$
- E. $5/18$

Soal #12

Peluang Kejadian Bebas

Peluang siswa A lulus ujian adalah 0,8 dan peluang siswa B lulus adalah 0,7. Peluang bahwa HANYA siswa A yang lulus ujian adalah...

- A. 0.56
- B. 0.24
- C. 0.14
- D. 0.06
- E. 0.74

Soal #13

Peluang Bersyarat

Dari sebuah keluarga dengan 2 anak diketahui bahwa salah satu anaknya adalah laki-laki. Peluang bahwa kedua anaknya laki-laki adalah...

- A. $1/4$
- B. $1/3$
- C. $1/2$
- D. $2/3$
- E. $3/4$

Soal #14

Frekuensi Harapan

Dua buah dadu dilemparkan sebanyak 180 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu kembar (dobel) adalah...

- A. 15 kali
- B. 20 kali
- C. 30 kali
- D. 36 kali
- E. 45 kali

Soal #15

Jangkauan Interkuartil

Diberikan data terurut: 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13. Jangkauan interkuartil ($IQR = Q_3 - Q_1$) data tersebut adalah...

- A. 4
- B. 6
- C. 8
- D. 10
- E. 12

Soal #16

Pengambilan Bertahap Tanpa Pengembalian

Dari setumpuk kartu bridge (52 kartu), diambil 2 kartu satu per satu tanpa pengembalian. Peluang terambilnya kedua kartu As adalah...

- A. $\frac{1}{221}$
- B. $\frac{1}{169}$
- C. $\frac{1}{52}$
- D. $\frac{4}{663}$
- E. $\frac{2}{221}$

Soal #17

Permutasi Melingkar

Banyaknya cara 5 orang duduk mengelilingi meja makan bundar adalah...

- A. 12
- B. 24
- C. 60
- D. 120
- E. 240

Soal #18

Kuartil Data Tunggal Berbobot

Jika setiap data pada suatu sampel $x_1, x_2, \dots, x_n$ ditambah konstanta 10, maka besaran yang TIDAK mengalami perubahan nilai adalah...

- A. Rata-rata
- B. Median
- C. Modus
- D. Simpangan Kuartil
- E. Kuartil Atas

Soal #19

Diagram Lingkaran Derajat

Diagram lingkaran menunjukkan data hobi siswa: Olahraga 120° , Musik 90° , Membaca 60° , dan Sisanya Menari. Jika banyak siswa yang hobi Menari adalah 45 orang, jumlah seluruh siswa adalah...

- A. 150
- B. 180
- C. 200
- D. 240
- E. 300

Soal #20

Peluang Distribusi Binomial

Sebuah koin seimbang dilempar 4 kali. Peluang muncul tepat 2 kali sisi gambar adalah...

A. $1/4$

B. $3/8$

C. $1/2$

D. $5/8$

E. $3/16$

BAGIAN 2: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci	No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci
1	Rata-rata Gabungan	C	11	Peluang Kejadian Saling Lepas	B
2	Efek Transformasi Data	B	12	Peluang Kejadian Bebas	B
3	Median Data Berkelompok	B	13	Peluang Bersyarat	B
4	Modus Data Berkelompok	B	14	Frekuensi Harapan	C
5	Simpangan Baku Data Tunggal	B	15	Jangkauan Interkuartil	B
6	Kaidah Perkalian	B	16	Pengambilan Bertahap Tanpa Pengembalian	A
7	Permutasi Posisi	C	17	Permutasi Melingkar	B
8	Kombinasi Tim	B	18	Kuartil Data Tunggal Berbobot	D
9	Kombinasi Bersyarat	B	19	Diagram Lingkaran Derajat	B
10	Peluang Komplemen	D	20	Peluang Distribusi Binomial	B

Lembar Pembahasan Langkah per Langkah:

Pembahasan Soal #1 [Rata-rata Gabungan] — Kunci Jawaban: (C)

$$\bar{x}_{gab} = (n_1 \cdot \bar{x}_1 + n_2 \cdot \bar{x}_2) / (n_1 + n_2) = (20 \cdot 75 + 30 \cdot 80) / (20 + 30) = (1500 + 2400) / 50 = 3900 / 50 = 78.$$

Pembahasan Soal #2 [Efek Transformasi Data] — Kunci Jawaban: (B)

Rata-rata baru = $2 \cdot 40 - 5 = 80 - 5 = 75$. Simpangan baku HANYA terpengaruh oleh operasi perkalian: SB baru = $|2| \cdot 6 = 12$ (operasi pengurangan tidak mengubah ukuran penyebaran). Jadi 75 dan 12.

Pembahasan Soal #3 [Median Data Berkelompok] — Kunci Jawaban: (B)

$$Me = L + ((1/2 N - F_k) / f_m) \cdot p = 59.5 + ((20 - 15) / 10) \cdot 10 = 59.5 + (5 / 10) \cdot 10 = 59.5 + 5 = 64.5.$$

Pembahasan Soal #4 [Modus Data Berkelompok] — Kunci Jawaban: (B)

$$Mo = L + (d_1 / (d_1 + d_2)) \cdot p = 49.5 + (3 / (3 + 2)) \cdot 10 = 49.5 + (3/5) \cdot 10 = 49.5 + 6 = 55.5.$$

Pembahasan Soal #5 [Simpangan Baku Data Tunggal] — Kunci Jawaban: (B)

Rata-rata = $(4 + 6 + 8 + 2 + 5) / 5 = 25 / 5 = 5$. Kuadrat deviasi: $(4-5)^2 + (6-5)^2 + (8-5)^2 + (2-5)^2 + (5-5)^2 = 1 + 1 + 9 + 9 + 0 = 20$. Variansi = $20 / 5 = 4$. Simpangan baku = $\sqrt{4} = 2$.

Pembahasan Soal #6 [Kaidah Perkalian] — Kunci Jawaban: (B)

Kotak satuan (genap: 2, 4, 6) = 3 pilihan. Kotak ratusan (sisa 5 angka) = 5 pilihan. Kotak puluhan (sisa 4 angka) = 4 pilihan. Banyak bilangan = $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ bilangan.

Pembahasan Soal #7 [Permutasi Posisi] — Kunci Jawaban: (C)

Permutasi $P(8, 3) = 8! / (8 - 3)! = 8 * 7 * 6 = 336$ susunan.

Pembahasan Soal #8 [Kombinasi Tim] — Kunci Jawaban: (B)

Kombinasi $C(10, 5) = (10 * 9 * 8 * 7 * 6) / (5 * 4 * 3 * 2 * 1) = 252$ cara.

Pembahasan Soal #9 [Kombinasi Bersyarat] — Kunci Jawaban: (B)

$n(S) = C(9, 3) = (9 * 8 * 7) / (3 * 2 * 1) = 84$. $n(A) = C(5, 2) * C(4, 1) = 10 * 4 = 40$. $P(A) = 40 / 84 = 10 / 21$.

Pembahasan Soal #10 [Peluang Komplemen] — Kunci Jawaban: (D)

Gunakan komplemen: $P(\text{paling sedikit 1 angka}) = 1 - P(\text{semua gambar})$. Kejadian semua gambar hanya 1 (GGG) dari total $2^3 = 8$ ruang sampel. Maka $P = 1 - 1/8 = 7/8$.

Pembahasan Soal #11 [Peluang Kejadian Saling Lepas] — Kunci Jawaban: (B)

Jumlah 5: (1,4), (2,3), (3,2), (4,1) -> 4 cara. Jumlah 9: (3,6), (4,5), (5,4), (6,3) -> 4 cara. Saling lepas: $n(A \cup B) = 4 + 4 = 8$. Peluang = $8 / 36 = 2 / 9$.

Pembahasan Soal #12 [Peluang Kejadian Bebas] — Kunci Jawaban: (B)

Hanya A lulus berarti A lulus dan B tidak lulus: $P(A \cap B') = P(A) * P(B') = 0.8 * (1 - 0.7) = 0.8 * 0.3 = 0.24$.

Pembahasan Soal #13 [Peluang Bersyarat] — Kunci Jawaban: (B)

Ruang sampel 2 anak: {LL, LP, PL, PP}. Diketahui minimal satu laki-laki, ruang sampel tereduksi menjadi {LL, LP, PL} (3 elemen). Kejadian keduanya laki-laki adalah {LL} (1 elemen). Peluang bersyarat = $1/3$.

Pembahasan Soal #14 [Frekuensi Harapan] — Kunci Jawaban: (C)

Mata dadu kembar: (1,1), (2,2), ..., (6,6) ada 6 dari 36 kemungkinan ($P = 6/36 = 1/6$). Frekuensi harapan $E = n * P = 180 * (1/6) = 30$ kali.

Pembahasan Soal #15 [Jangkauan Interkuartil] — Kunci Jawaban: (B)

Median $Q2 = 8$. Paruh bawah {3, 5, 7} memiliki $Q1 = 5$. Paruh atas {9, 11, 13} memiliki $Q3 = 11$. Jangkauan interkuartil = $Q3 - Q1 = 11 - 5 = 6$.

Pembahasan Soal #16 [Pengambilan Bertahap Tanpa Pengembalian] — Kunci Jawaban: (A)

$P(\text{As pertama}) = 4/52 = 1/13$. $P(\text{As kedua setelah 1 As diambil}) = 3/51 = 1/17$. Peluang = $(1/13) * (1/17) = 1 / 221$.

Pembahasan Soal #17 [Permutasi Melingkar] — Kunci Jawaban: (B)

$P_{\text{siklis}} = (n - 1)! = (5 - 1)! = 4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24$ cara.

Pembahasan Soal #18 [Kuartil Data Tunggal Berbobot] — Kunci Jawaban: (D)

Penambahan konstanta k menggeser posisi seluruh data secara identik. Akibatnya ukuran pemusatan dan letak (mean, median, modus, kuartil) bertambah k . Namun selisih antar-data tetap, sehingga ukuran penyebaran (jangkauan, simpangan baku, ragam, simpangan kuartil) TIDAK BERUBAH.

Pembahasan Soal #19 [Diagram Lingkaran Derajat] — Kunci Jawaban: (B)

Derajat Menari = $360^\circ - (120^\circ + 90^\circ + 60^\circ) = 360^\circ - 270^\circ = 90^\circ$. Karena 90° mewakili 45 orang, maka total siswa (360°) = $(360^\circ / 90^\circ) * 45 = 4 * 45 = 180$ orang.

Pembahasan Soal #20 [Peluang Distribusi Binomial] — Kunci Jawaban: (B)

$P(X = k) = C(n, k) * p^k * (1-p)^{(n-k)}$. Di sini $n = 4$, $k = 2$, $p = 1/2$. $C(4, 2) * (1/2)^2 * (1/2)^2 = 6 * (1/4) * (1/4) = 6/16 = 3/8$.